

De la molécule à l'atome : modèle particulaire et symboles chimiques

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le modèle particulaire de la matière
- ✓ Distinguer un atome d'une molécule
- ✓ Connaître quelques symboles chimiques courants

L'essentiel à retenir

- 1 Le modèle particulaire de la matière explique que toute matière est constituée de particules extrêmement petites, invisibles à l'œil nu : les atomes. Un atome est la plus petite particule de matière qui garde les propriétés chimiques d'un élément, comme le carbone, l'oxygène ou l'hydrogène.
- 2 Une molécule est un assemblage de plusieurs atomes liés entre eux : elle peut être formée d'atomes identiques (comme le dioxygène O_2 , formé de deux atomes d'oxygène) ou d'atomes différents (comme l'eau H_2O , formée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène). L'organisation des atomes au sein d'une molécule détermine les propriétés de la substance qu'elle constitue.
- 3 Chaque élément chimique est représenté par un symbole, généralement une ou deux lettres, la première toujours en majuscule : H pour l'hydrogène, O pour l'oxygène, C pour le carbone, N pour l'azote, Fe pour le fer, Na pour le sodium. Ces symboles, internationaux, permettent d'écrire une formule chimique compréhensible dans le monde entier, quelle que soit la langue parlée.
- 4 La formule chimique d'une molécule indique les symboles des atomes qui la composent, avec en indice le nombre d'atomes de chaque élément présent : H_2O signifie 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène ; CO_2 (dioxyde de carbone) signifie 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Cette écriture symbolique permet de représenter simplement la composition de n'importe quelle substance chimique.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !